Sistem Komunikasi Analog

- **Materi :**

1. Pendahuluan
2. Sinyal dan Noise
3. Modulasi Amplitudo (AM)
4. Modulasi Frekuensi (FM)
5. Multiplexing Analog

Referensi

1. Freeman, Roger L., Telecommunications Transmission Hand Book, 2004, John Wiley & Sons, edisi keempat.
2. Freeman, Roger L., Telecommunication System Engineering, 2004, John Wiley & Sons, edisi keempat.
3. Miller, Garry M., Hand Book of Electronics Communication, 1979, Pritice Hall, News Jersey.
4. Couch, Leon, W., Digital and Analog Communications System, 1993, Mac Millan, Newyork.
5. Shanmugan, Sam, K., Digital and Analog Communications System, Jhon Wiley & Son.
6. Taub, Shilling, Principle of Communications System, MacGraw-Hill International ed.
7. Slameta, Sistem komunikasi Analog, 2011, Polban, Bandung.

Bab 1 Sistem Komunikasi

1. Pendahuluan :

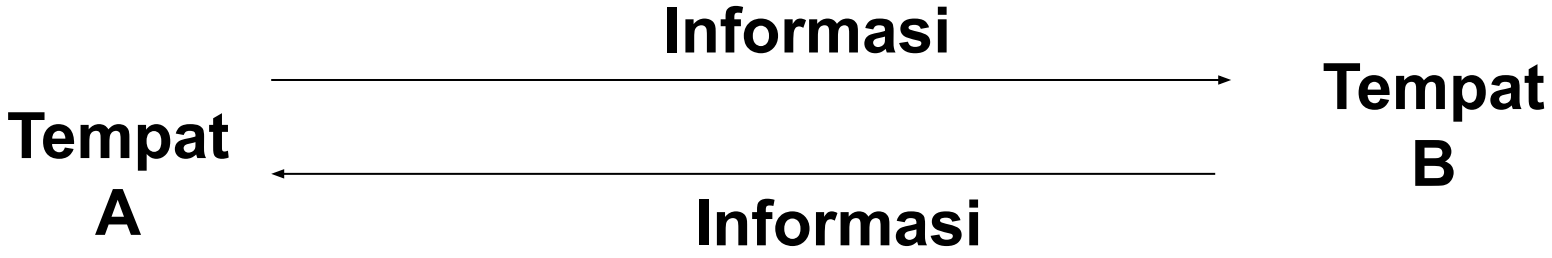
Sistem = Kumpulan beberapa elemen yang dikelompokan dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem = Gabungan fungsi-fungsi yang saling bekerja sama membentuk suatu proses dari awal sampai akhir.

Komunikasi = Penyampaian atau penyaluran informasi dari suatu tempat ke tempat lain.

Komunikasi = Pertukaran informasi/data (dengan aturan & bahasa yg telah disepakati) antara dua tempat atau lebih.

Pendahuluan :



Sistem Komunikasi = Suatu jaringan transportasi informasi dari suatu sumber (*source)* ke satu atau beberapa tujuan (*sink)* dengan melalui satu atau lebih media transmisi.

Sumber=pengirim=*transmitter,*
tujuan=penerima =*reciever*

Telekomunikasi : merupakan komunikasi jarak jauh yang memerlukan alat-alat bantu tertentu.

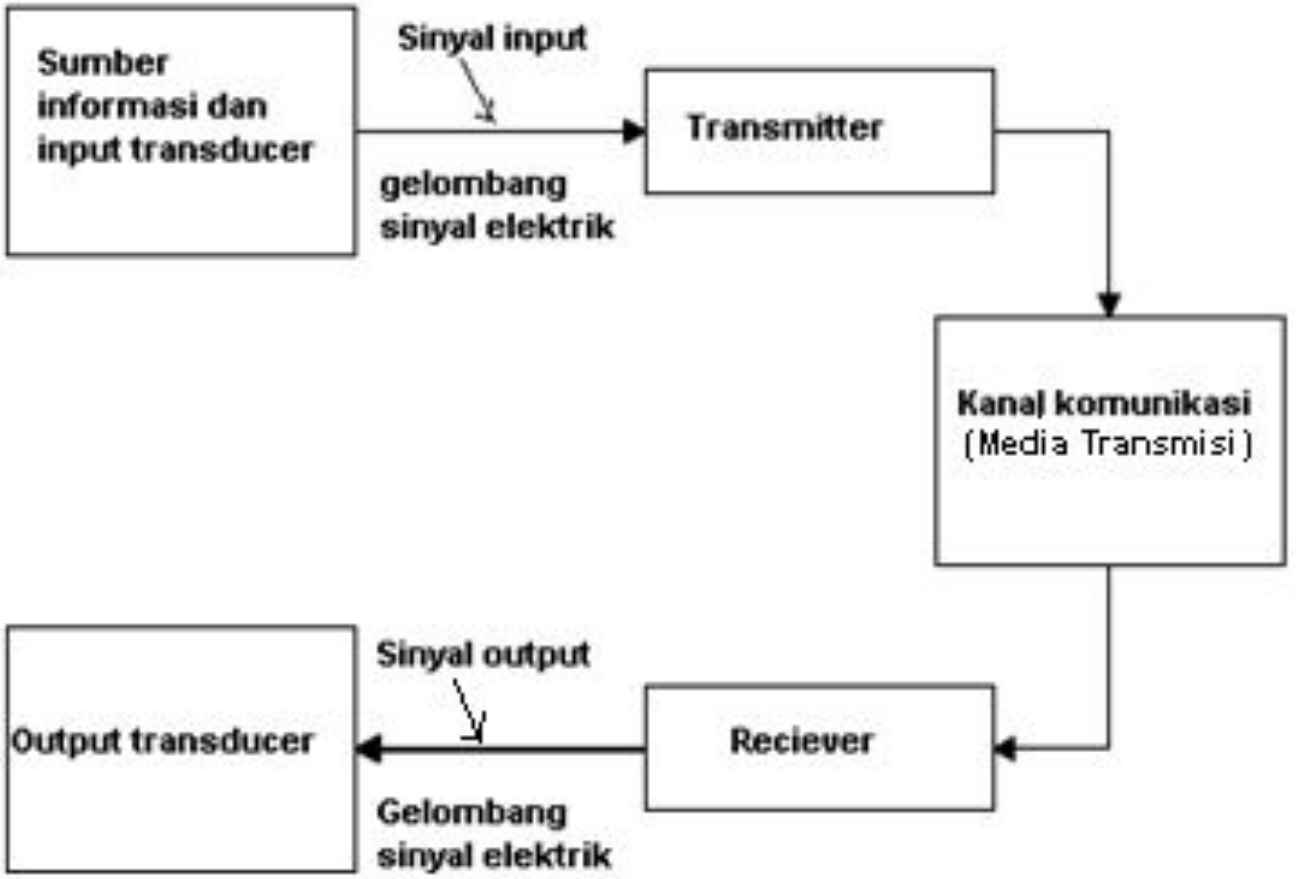


Diagram Blok Sistem komunikasi

Dasar Sistem Komunikasi



Input Transducer
Encoder
Modulator
Amplifier

Udara,antariksa
Kabel kawat
Fiber optik

Output Transducer
Decoder
Demodulator
Amplifier

Transducer : suatu perangkat yang digunakan untuk mengkonversi informasi ke bentuk sinyal elektrik atau sebaliknya.

Contoh: *microphone, video recorder, camera,* pesawat telepon, *keyboard,* tabung gambar, layar monitor, *display*, *loudspeake*r, *printer*, dll.

Kanal komunikasi / Media Transmisi / Saluran transmisi menyediakan koneksi antara *transmitter* dan *reciever.*

- **Saluran fisik** : kawat paralel, *twin lead cable*, kabel koaksial (coaxial), kabel UTP (Untwisted Pair), kabel STP (Shielded Twisted Pair), bumbung gelombang (*wave guide*), dan serat optik (*optical fibre*).
- **Saluran non-fisik (Radio) :** *HF (High Frequency), VHF (Very High Frequency), UHF (Ultra High Frequency),* gelombang mikro (*microwave*) dan satelit.

Transmitter **:** menyiapkan sinyal informasi yang untuk selanjutnya dikirim ke *reciever* melalui media transmisi dengan terlebih dahulu melalui proses-proses tertentu.

Reciever **:** memerima sinyal informasi dari *transmitter* dengan melalui proses-proses tertentu.

❖Keterbatasan Fisik/kanal/jalur/media transmisi

- Keterbatasan fundamental perancangan suatu sistem komunikasi adalah **noise** dan **bandwidth**.
- Noise thermal noise (pergerakan acak muatan partikel dengan temperatur diatas nol derjat Kelvin), yang menjadi permasalahan utama untuk jarak transmisi yang semakin jauh.
- Setiap sistem komunikasi mempunyai bandwidth/BW tertentu. BW merupakan permasalahan yang utama ketika kecepatan transmisi ditingkatkan. BW dan kec. transmisi peningkatannya berbanding lurus.

Channel capacity :

$$C = B\log_2(1+S/N)$$

B : bandwidth

S/N : Signal-to-Noise Ratio (SNR) =perbandingan antara daya sinyal dg daya noise

Hubungan antara BW dan SNR Hukum ***Hartley-Shannon***

S = daya sinyal, N = Daya noise

Informasi : dapat berupa sinyal suara (*voice)*, sinyal musik, sinyal gambar, sinyal video dan data.

Gelombang sinyal: besaran elektrik (arus atau tegangan elektrik) yang berbentuk gelombang (arah dan besarnya berubah ubah sebagai fungsi waktu) pada suatu sistem komunikasi.

Perangkat *transmitter* al. : *filter* (penyaring), *amplifier* (penguat), *mixer* (pencampur), *modulator, A/D converter, coder* (Pengkode), *multiplexer,* antena pemancar, dll.

Perangkat *reciever* al. : antena penerima, *filter*, penguat, *mixer, demodulator,detector, D/A converter, demultiplexer*, dll.

Selama proses transmisi dari *transmitter* ke *reciever* masuk sinyal-sinyal lain yaitu sinyal gangguan yang disebut sebagai sinyal ***noise*** atau sinyal **bising,** sinyal noise ini bisa berasal dari dalam sistem komunikasi itu sendiri maupun dari luar sistem komunikasi.

Broadband VS Baseband

- Broadband :
  - Suatu teknik di mana data yang ditransmisi dikirimkan menggunakan isyarat pembawa (dimodulasi). Lebih dari satu isyarat pembawa dapat ditransmisikan bersama-sama, sehingga lebih dari satu isyarat dapat dikirim dengan satu media (kawat) yang sama.

- Baseband :
  - Satu single data ditransmisikan secara langsung dengan kawat, dengan tegangan positif dan negatif. Interface RS-232 adalah salah satu contoh transmisi baseband

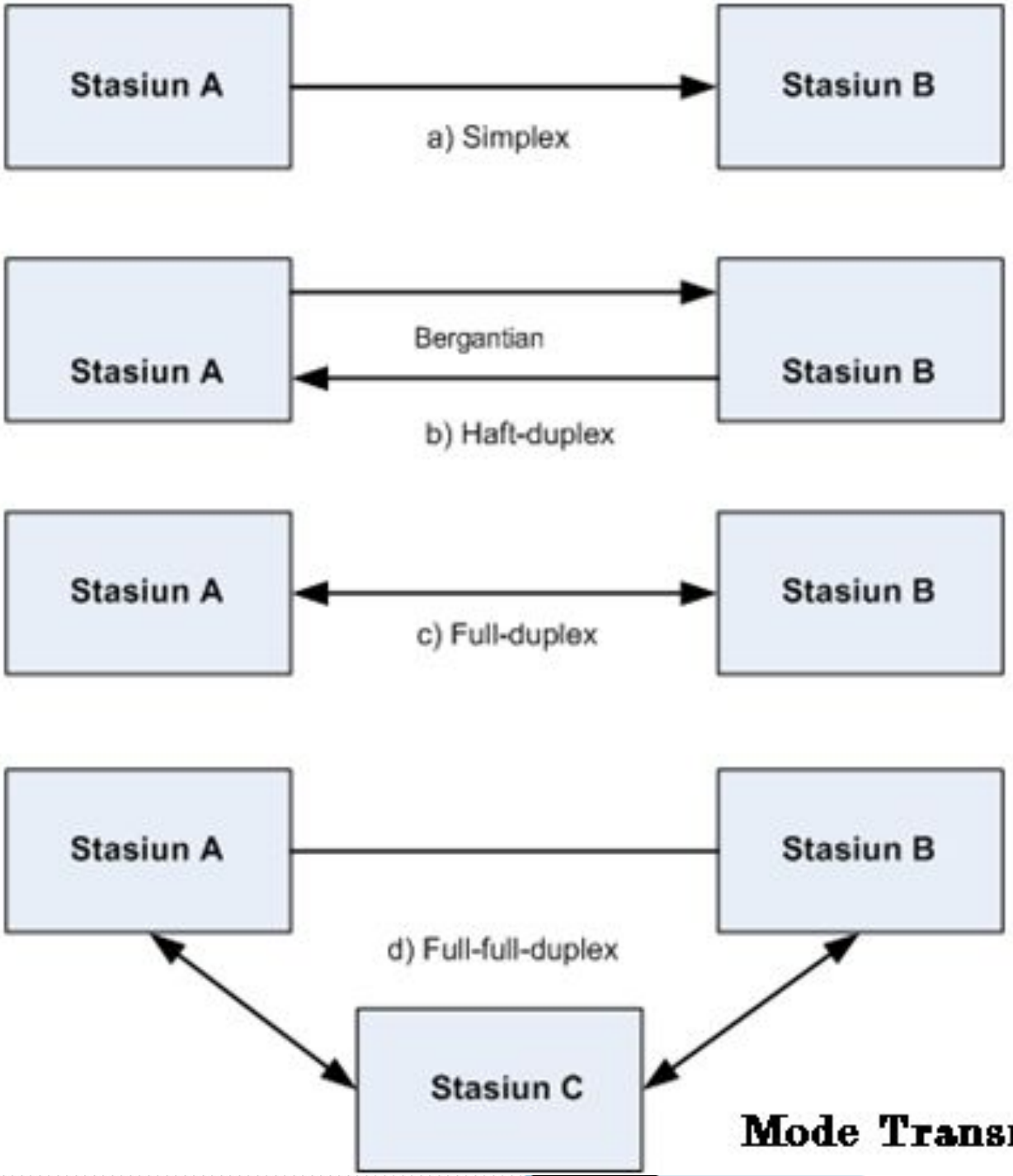
2. Mode transmisi :

- **Transmisi Simplex** : komunikasi satu arah.
  Contoh : sistem komunikasi siaran radio komersial, sistem siaran televisi, dll.

- **Transmisi half-duplex** : komunikasi berlangsung dua arah saling secara bergantian.
  Contoh : Komunikasi CB, komunikasi dengan HT, dll.

- **Transmisi full-duplex** : komunikasi dapat berlangsung dua arah secara bersamaan.
  Contoh : Komunikasi melalui telepon rumah (*fixed telephone*), komunikasi antar HP (*hand phone*), dll.

- **Transmisi full-full-duplex :** komunikasi berlangsung secara dua arah secara bersamaan lebih dari dua stasiun.
  Contoh **:** jaringan komunikasi data, LAN, WAN, Internet, Intranet, dll**.**



Mode Transmisi